

Exercice 1 — différence de potentiel

En deux points d'un champ électrique, les potentiels valent $V_A = 12 \text{ V}$ et $V_B = -3 \text{ V}$.

- a) Calcule la différence de potentiel $U_{AB} = V_A - V_B$.
- b) Que vaut U_{BA} ?

Exercice 2 — travail de la force électrique

On déplace une charge sous une différence de potentiel $U_{AB} = 100 \text{ V}$.

- a) Calcule le travail $W = q U_{AB}$ pour une charge $q = 2 \mu\text{C}$.
- b) Même question pour une charge $q = -2 \mu\text{C}$.

Exercice 3 — à quoi correspond un volt ?

La différence de potentiel se mesure en volts.

- a) À partir de $U = W/q$, exprime le volt en fonction du joule et du coulomb.
- b) Sachant que $1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$, exprime le volt en N m/C .

Exercice 4 — champ dans un condensateur

Un condensateur plan est soumis à une tension $U_{AB} = 60 \text{ V}$, ses armatures étant séparées de $d = 3 \text{ cm}$.

- a) Calcule l'intensité du champ uniforme entre les armatures.
- b) Exprime ta réponse aussi en N/C (rappel : $1 \text{ V/m} = 1 \text{ N/C}$).

Exercice 5 — le travail double avec la charge

Pour déplacer une charge Q de A vers B dans un champ électrique, il faut fournir un travail x (en joules).

- a) La différence de potentiel entre A et B dépend-elle de la charge déplacée ?
- b) Quel travail faut-il fournir pour déplacer une charge $10Q$ sur le même trajet ?